

Algoritmi e Strutture Dati – Parte A – 03/02/25

Esercizio -1 Iscriverti allo scritto entro la scadenza.
In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

Esercizio 0 Scrivere correttamente nome, cognome, numero di matricola, riga e colonna su tutti i fogli consegnati. Consegnare foglio A4 e foglio protocollo di bella. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

A1 – Complessità – Punti ≥ 8

Trovare i limiti superiore e inferiore più stretti possibili per la seguente famiglia di equazioni di ricorrenza, per valori di a interi maggiori di 1.

$$T(n) = \begin{cases} 2aT(\lfloor n/a \rfloor) + n^a & n \geq 2 \\ 1 & n < 2 \end{cases}$$

A2 – Somma ramificata – Punti ≥ 10

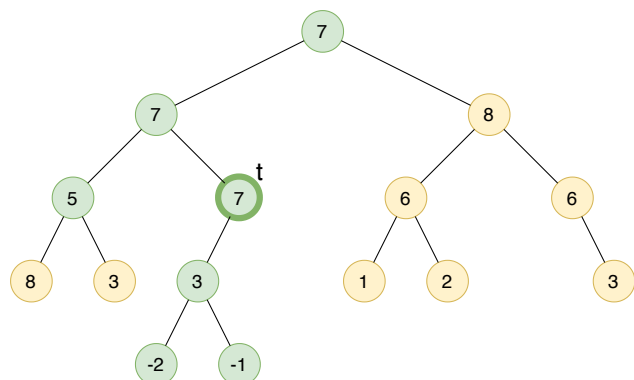
Scrivere una funzione

```
int branchSum(TREE t, int k)
```

che prenda in input un nodo t (non necessariamente la radice) di un albero binario i cui nodi sono associati a un valore intero *value*, e un valore intero k , e restituisca la somma dei valori dei nodi che si trovano al più a distanza k da t (compreso t stesso).

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo proposto e la sua complessità computazionale.

Per esempio, nell'albero seguente i nodi in verde sono quelli che si trovano a distanza al più 2 dal nodo t (evidenziato con bordo spesso), e la somma da restituire è 26.



A3 – Circular MaxSum – Punti ≥ 12

Scrivere un algoritmo

```
int circularMaxSum(int[] A, int n)
```

che prenda in input un *vettore circolare* A contenente n interi e restituisca la *somma massimale*, cioè il valore massimo che si può ottenere sommando gli elementi di un qualunque *sottovettore contiguo* di A (sequenza di elementi consecutivi). Un vettore circolare è un vettore in cui l'ultimo elemento precede il primo; pertanto, il sottovettore di somma massimale può comprendere gli ultimi elementi e riprendere dall'inizio.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo proposto e la sua complessità computazionale.

Si consideri il vettore $A = [1, 3, -3, 1, -2, 4, 5]$. In questo caso, la somma massimale si ottiene considerando il sottovettore circolare $[4, 5, 1, 3]$, che ha una somma pari a $4 + 5 + 1 + 3 = 13$.